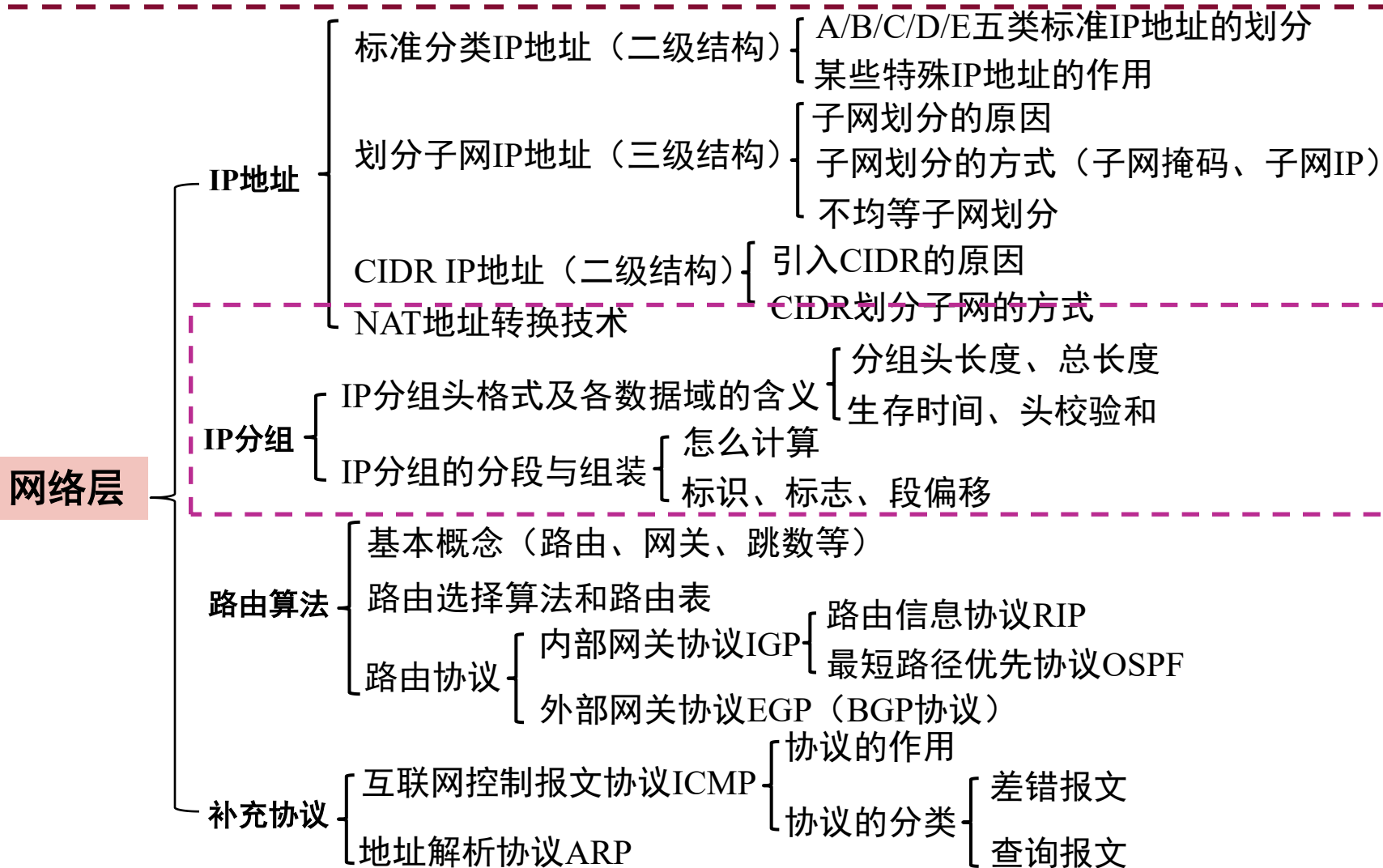


下一代互联网

计算机网络



前讲复习



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 7.1.1 IPv4存在的问题

■ 全球IPv4现状

- 全球所有43亿个IPv4地址已全部分配完毕
- IPv4面临的很多问题已经无法用“补丁”的办法来解决
- 只能设计新的协议统一加以考虑和解决

■ 我国IPv4现状

- 中国IP地址约3.01亿个IPv4地址，服务7.41亿互联网用户，远低于日韩。
- 中国的设备数量超过10亿个，平均IPv4地址共享率约为3个设备/IP地址

 [ncc-announce] [news] The RIPE NCC has run out of IPv4 Addresses

Nikolas Pediaditis ★
par ncc-announce
À : ncc-announce@ripe.net
25 nov. 2019 à 15:40

Dear colleagues,

Today, at 15:35 UTC+1 on 25 November 2019, we made our final /22 IPv4 allocation from the last remaining addresses in our available pool. We have now run out of IPv4 addresses.

Our announcement will not come as a surprise for network operators - IPv4 run-out has long been anticipated and planned for by the RIPE community. In fact, it is due to the community's responsible stewardship of these resources that we have been able to provide many thousands of new networks in our service region with /22 allocations after we reached our last /8 in 2012.

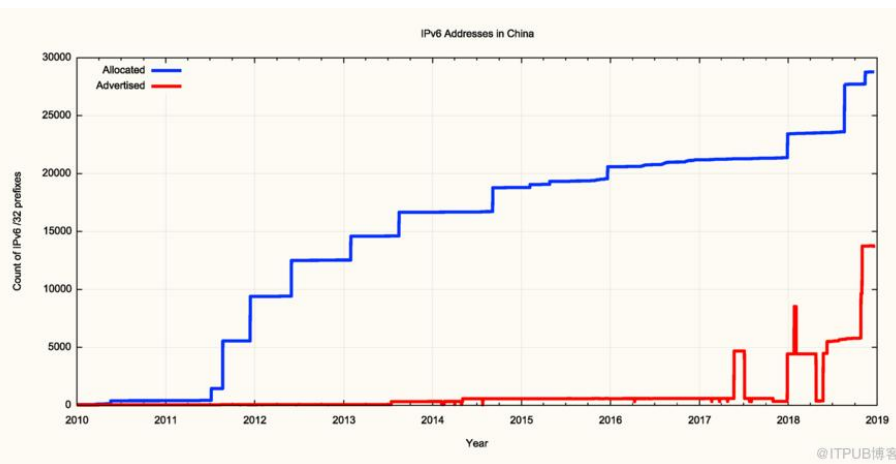
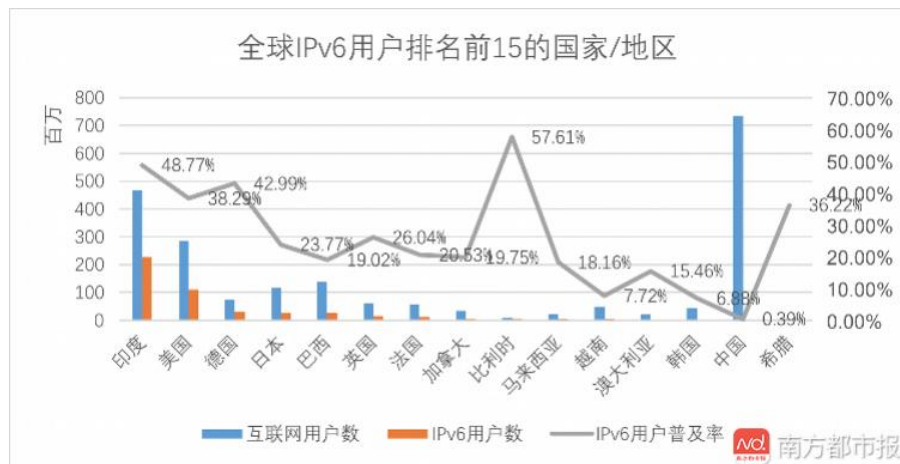
7.1 下一代互联网发展的背景

- 7.1.1 IPv4存在的问题
- CIDR与NAT带来的问题
 - NAT破坏了全球地址唯一性和稳定性
 - NAT破坏了端到端的特性，使得NAT后面的私有地址用户在互联网上不可见
 - NAT容易发生单点故障，NAT设备必须要维护公网和私网两个地址的映射关系。一旦主NAT发生故障，由于NAT设备无法保存NAT状态信息
 - NAT破坏了对等网络的模型，直接导致了多数点对点的业务无法顺利开展
 - NAT影响了FTP等内嵌IP地址应用业务的正常应用
 - NAT直接导致众多网络安全协议无法执行，从而更加无法保障互联网服务质量（QoS）



7.1 下一代互联网发展的背景

- 7.1.2 IPv6的产生与发展
- 1998年12月，IETF发布了互联网新的协议和标准IPv6（RFC2460），用于替代现行版本IPv4
- IPv6地址使用128位地址，大约有 3.4×10^{38} 个地址（ 7.67×10^{19} /平方厘米）



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 7.1.3 IPv6的优势与特点

- 解决**地址耗尽**问题：IPv6采用**128**位的地址空间，几乎能够做到不受任何限制地提供IP地址。“地球上的每一粒沙子都拥有一个IPv6地址”。
- 改善**网络性能**：IPv6数据包远远大于IPv4数据包的64KB，应用程序可以利用最大传输单元MTU获得更高效的数据传输速率
- 方便各项业务开展：充足的IPv6地址保证了通信终端都可以获得外网IP地址，**无需NAT**的中转
- 服务质量保证：负载均衡，实现优先级控制和服务质量保证
- 安全性更高：内置了安全机制IPSec，确保端到端通信的完整性和保密性
- 支持移动性：保证在通信不中断的情况下，漫游到其他网络



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 7.1.3 IPv6的优势与特点

- 新的协议头格式
- 巨大的地址空间
- 有效的分级寻址和路由结构
- 有状态和无状态的地址自动配置
- 内置的安全机制
- 更好地支持QoS



7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.3 IPv6的地址格式

➤ 冒分十六进制地址表示法

[illegible]

```
0010000111011010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000001010101010 00000000000001111 1111111000001000 1001110001011010
```



21DA:0000:0000:0000:02AA:000F:FE08:9C5A

零位压缩法

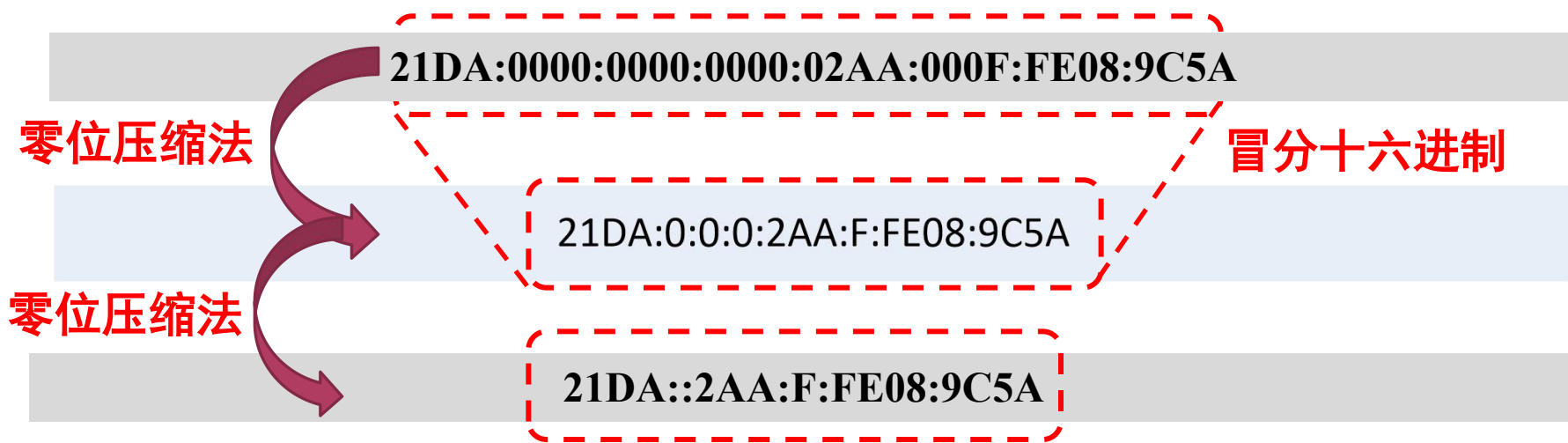
冒分十六进制

21DA:0:0:0:2AA:F:FE08:9C5A

7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.3 IPv6的地址格式

➤ 冒分十六进制地址表示法



- 在使用零压缩法时，**不能**将一个位段的**有效0压缩**掉。例如，不能将 `FF02:30:0:0:0:0:0:5` 简写为 `FF2:3::5`，而应该简写为 `FF02:30::5`
- 冒号在一个地址中只能出现一次

7.1 下一代互联网发展的背景

- 7.1.3 IPv6的地址格式
- 内嵌IPv4地址表示法：将IPv4地址嵌入于IPv6地址中，形式如下
 - x: x: x: x: x: x:d.d.d.d
- 其前96位采用冒分十六进制表示，后32位地址使用IPv4的点分十进制表示。
 - 例如：
 - ::192.168.0.1
 - ::FFFF:192.168.0.1



7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.3 IPv6的地址格式

IPv6前缀格式

- IPv6不支持子网掩码，它只支持前缀长度表示法
- 前缀是IPv6地址的一部分，用作IPv6路由或子网标识。其格式为：IPv6地址/前缀长度n，例如：60位前缀20010DB80000CD30，可以写为：2001:0DB8:0:CD30::/60

错误前缀格式	错误原因
2001:0DB8:0:CD3/60	"/" 左边不是一个合法的IP地址
2001:0DB8::CD30/60	"/" 左边会被识别为 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000: CD30
2001:0DB8:0:CD3::/60	"/" 左边会被识别为 2001:0DB8:0000:0CD3:0000:0000:0000: 0000



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 随堂练习题

1. IPv6地址以十六进制数表示，每4个十六进制数位一组，组之间用冒号分隔。下面的IPv6地址

ADBF:0000:FEEA:0000:0000:00EA:00AC:DEED的简化写法是（ ）

A. ADBF:0:FEEA:00:EA:AC:DEED

B. ADBF:0:FEEA::EA:AC:DEED

C. ADBF:0:FEEA:EA:AC:DEED

D. ADBF::FEEA::EA:AC:DEED

2. IPv6地址12CD:0000:0000:FF30:0000:0000:0000:0000/60，可以表示成简写形式。下面的选项中，写法正确的是（ ）

A. 12CD:0:0:FF3 /60

B. 12CD:0:0:FF30::/60

C. 12CD::FF30/60

D. 12CD::FF30:: /60



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 随堂练习题

3. 1050::5:600:300c:326b是一个IPv6地址的简写形式，请问该IPv6地址的完整形式为（ ）

- A. 1050:0000:0000:0005:0600:300c:326b
- B. 1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b
- C. 1050:0000:0000:0000:5000:6000:300c:326b
- D. 1050:0000:0000:0005:0600:300c:326b:0000



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 随堂练习题

3. 1050::5:600:300c:326b是一个IPv6地址的简写形式，请问该IPv6地址的完整形式为（ **B** ）

- A. 1050:0000:0000:0005:0600:300c:326b
- B. 1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b
- C. 1050:0000:0000:0000:5000:6000:300c:326b
- D. 1050:0000:0000:0005:0600:300c:326b:0000



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 随堂练习题

1. IPv6地址以十六进制数表示，每4个十六进制数位一组，组之间用冒号分隔。下面的IPv6地址

ADBF:0000:FEEA:0000:0000:00EA:00AC:DEED的简化写法是（ **B** ）

A. ADBF:0:FEEA:00:EA:AC:DEED

B. ADBF:0:FEEA::EA:AC:DEED

C. ADBF:0:FEEA:EA:AC:DEED

D. ADBF::FEEA::EA:AC:DEED

2. IPv6地址12CD:0000:0000:FF30:0000:0000:0000:0000/60，可以表示成简写形式。下面的选项中，写法正确的是（ **B** ）

A. 12CD:0:0:FF3 /60

B. 12CD:0:0:FF30::/60

C. 12CD::FF30/60

D. 12CD::FF30:: /60



7.1 下一代互联网发展的背景

- 7.1.4 IPv6的地址分类
- IPv6地址主要分为：单播地址、组播地址、任意播地址

地址类型	IPv6前缀表示	含义
未指定	::/128	表示不存在的地址，不能被分配给任意节点
环回地址	::1/28	表示节点自身，不能被分配给任意物理接口
组播地址	FF00::/8	表示发送给某个组播地址
链路本地地址	FE80::/10	表示仅在本地铁路上使用的地址，用于地址配置等场景
站点本地地址	FEC0::/10	表示仅用于站点内部的地址，已废除
全球单播地址	其他所有	表示可被分配到公网的地址，是全球可路由的



7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.4 IPv6的分组结构

IPv6分组头部



7.1 下一代互联网发展的背景

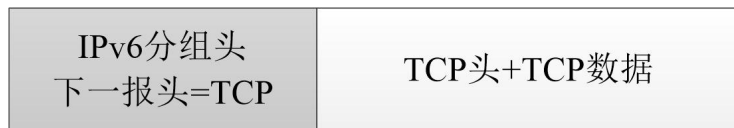
7.1.4 IPv6的分组结构

字 段	含 义
版本号	表示协议版本，值为6。
流量等级（8位）	用于QoS。类似于IPv4的服务类型字段。
流标签 （20位）	标识同一个流中的报文。一个“流”的分组具有相同的流标记，它们在经过IPv6网络多个路由器时，要提供符合分组头中“流量等级”字段所要求的QoS服务。
载荷长度 （16位）	IPv6分组基本头部后所包含的字节数。有效载荷长度包括扩展报头和高层PDU。
下一报头 （8位）	指明报头后接的分组头部类型，若存在扩展头，则表示第一个扩展头的类型，否则表示其上层协议的类型
跳数限制（8位）	类似于IPv4中的 TTL ，分组每经过一个路由器，数值减1。当该字段值减为0，路由器向源结点发送“超时-跳数限制超时”ICMPv6报文，并丢弃该分组
源地址（128位）	标识该分组的源地址。
目的地址（128位）	标识该分组的目的地址。



7.1 下一代互联网发展的背景

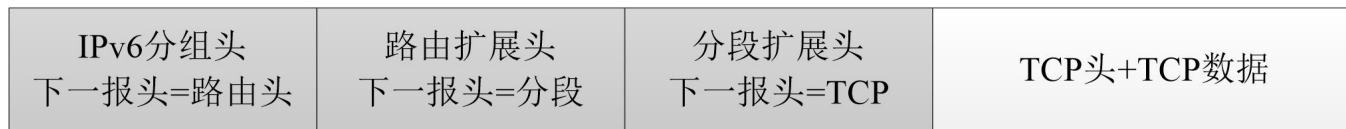
- 7.1.4 IPv6的分组结构
- IPv6扩展头部的特点包括：**逐跳选项报头、目的选项报头、路由选项报头、分段选项报头、认证选项报头、封装安全有效载荷报头。



(a) 0个扩展头



(b) 1个扩展头



(c) 多个扩展头

图7.16 扩展头使用用例

7.1 下一代互联网发展的背景

- 7.1.4 IPv6的分组结构
- “下一报头”与扩展头部类型
 - “下一报头”字段值与扩展报头类型的关系

“下一个报头” 字段值	扩展报头类型
0	逐跳选项报头
43	路由选项报头
44	分段选项报头
50	ESP报头
51	AH报头
59	最后的报头，后面再没有报头
60	目的选项报头



7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.4 IPv6的分组结构

IPv6扩展头部各字段含义

1. 逐跳选项报头（hop-by-hop option header）



最高两位值	作用
00	跳过这个选项
01	丢弃该分组
10	丢弃该分组，如果目的地址为单播或多播地址，向源结点发送ICMPv6参数错误分组
11	丢弃该分组，如果目的地址不是多播地址，向源结点发送ICMPv6参数错误分组



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 7.1.4 IPv6的分组结构

■ IPv6扩展头部各字段含义

- 2.目的选项报头（destination option header）
- 用于指定中间结点或目的结点的分组转发参数。有两种使用方式：
 - （1）如果存在路由选项报头，那么目的选项报头指定每个中间结点都要转发或处理的选项。在这种情况下，目的选项报头出现在路由选项报头之前。
 - （2）如果不存在路由选项报头，或目的选项报头出现在路由选项报头之后，则目的选项报头指定在最后的路由结点要转发或处理的选项



7.1 下一代互联网发展的背景

■ 7.1.4 IPv6的分组结构

■ IPv6扩展头部各字段含义

- 3. 路由选项报头（routing option header）
 - 用于指出在分组从源结点到达目的结点的过程中，需要经过的一个或多个中间结点路由器。
- 4. 分段选项报头（fragment option header）
 - 用于支持在分组从源结点到达目的结点的过程中，是否需要对分组进行分段。
- 5. 认证选项报头（authentication option header, AH报头）
 - 在一对主机或一对安全网关之间应用，以便提高端一端通信的安全性。
- 6. 封装安全有效载荷报头（encapsulating security payload header, ESP报头）
 - 与认证选项报头结合使用，提高端一端通信的安全性。



7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.4 IPv6与IPv4分组头的对比

IPv4 Header

ver	phl	type-serv	total-length	
identification			flag	fragment offset
ttl	protocol		header checksum	
source address				
destination address				
options				padding

field name kept from Ipv4 to IPv6

fields not kept in IPv6

name and position changed in IPv6

new field in IPv6

IPv6 Header

ver	traffic class	flow label		
payload length		next hdl	hop limit	
source address				
destination address				

7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.4 IPv6与IPv4分组头的对比

IPv4头字段	作用	IPv6头字段	作用
版本（4位）	协议版本号，=4	版本（4位）	协议版本号，=6
分组头长度	以4字节为单位的分组头长度数，包括分组头选项		
服务类型（8位）	优先级，可靠性与延迟参数	流量等级（8位）	0-7表示阻塞时允许延时处理，8-15表示是优先级较高的实时业务
		流标记（20位）	路由器根据流标记在连接时采用不同策略
总长度（16位）	以字节为单位的分组总长度	有效载荷长度（16位）	表示包括扩展报头和高层PDU的有效载荷长度
标识（16位）	标识属于同一分组的不同分组		
标志（3位）	表示分组还有分段或不能分段		



7.1 下一代互联网发展的背景

7.1.4 IPv6与IPv4分组头的对比

IPv4头字段	作 用	IPv6头字段	作 用
段偏移 (13位)	分段的偏移量		
		下一个报头	表示下一个扩展报头 或传输层协议类型
生存时间 (8位)	分组在网络中以秒 为单位的寿命	跳数限制 (8位)	分组在网络中经过路 由器最多转发的次数
协议 (8位)	传输层协议类型		
头校验和 (16位)	只检验分组头		
源IP地址 (32位)	发送方的IPv4地址	源地址 (128位)	发送方的IPv6地址
目的IP地址 (32位)	接收方的IPv4地址	目的地址 (128位)	接收方的IPv6地址
选项 (24位)	用户可以选择		
填充	保证分组头是4字 节的整数倍		



7.1 下一代互联网发展的背景

▪ 随堂练习题

与IPV4相比，IPV6协议定义的IP分组的基本报头（ ）

- A、域的数目减少，但长度增加
- B、域的数目增加，但长度减少
- C、域的数目减少，且长度减少
- D、域的数目增加，且长度增加



7.1 下一代互联网发展的背景

▪ 随堂练习题

与IPV4相比，IPV6协议定义的IP分组的基本报头（ **A** ）

- A、域的数目减少，但长度增加
- B、域的数目增加，但长度减少
- C、域的数目减少，且长度减少
- D、域的数目增加，且长度增加

